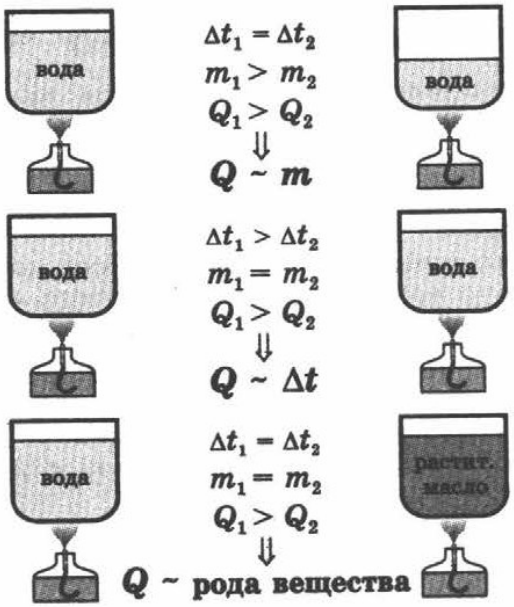
ОК–8.5

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ §7 §8 §9

Q

энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче

$Q > 0$ – поглощение энергии, $Q < 0$ – выделение энергии



$$Q = cm(t_2 - t_1)$$

СИ: 1 Дж (*джоуль*)
ВНЕ: 1 кДж = 1000 Дж
1 кал (*калория*)
1 кал = 4,19 Дж
1 ккал = 4190 Дж

m – масса тела

t_1 – начальная температура тела

t_2 – конечная температура тела

калор (лат.) - тепло, жар

c – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЕЩЕСТВА $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}$

показывает, как изменяется внутренняя энергия вещества массой 1 кг при его нагревании или охлаждении на 1 °C

1 кг цинка ⇒ на 1 °C ⇒ $Q = 400$ Дж ⇒ $c = 400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}$

1 кг воды ⇒ на 1 °C ⇒ $Q = 4200$ Дж ⇒ $c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}$

отданное ← $Q_{\text{отд}} = Q_{\text{получ}}$ → полученное

При теплообмене, внутренняя энергия всех нагревающихся тел увеличивается на столько, на сколько уменьшается внутренняя энергия остывающих тел

ОК–8.6

ЭНЕРГИЯ ТОПЛИВА §10

ТОПЛИВО: уголь, нефть, торф, дрова, природный газ ...

СГОРАНИЕ ТОПЛИВА ⇒ ВЫДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ



$$Q = qm$$

Q – количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива

m – масса топлива

q – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$

показывает, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг

при полном сгорании 1 кг бензина ⇒ $Q = 4{,}6 \cdot 10^6$ Дж ⇒ $q = 4{,}6 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$

при полном сгорании 1 кг водорода ⇒ $Q = 12 \cdot 10^7$ Дж ⇒ $q = 12 \cdot 10^7 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$

ОК–8.7

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ §11

Во всех явлениях, происходящих в природе, энергия не возникает и не исчезает. Она только превращается из одного вида в другой, при этом ее значение сохраняется.



внутренняя энергия Солнца
⇓
внутренняя энергия воздуха (нагрев)
⇓
механическая энергия (ветер)

внутренняя энергия Солнца
⇓
химическая энергия (в растениях)

ОК–8.8

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

§12

определяются расположением, характером движения и взаимодействия молекул

молекулы одинаковые!!!

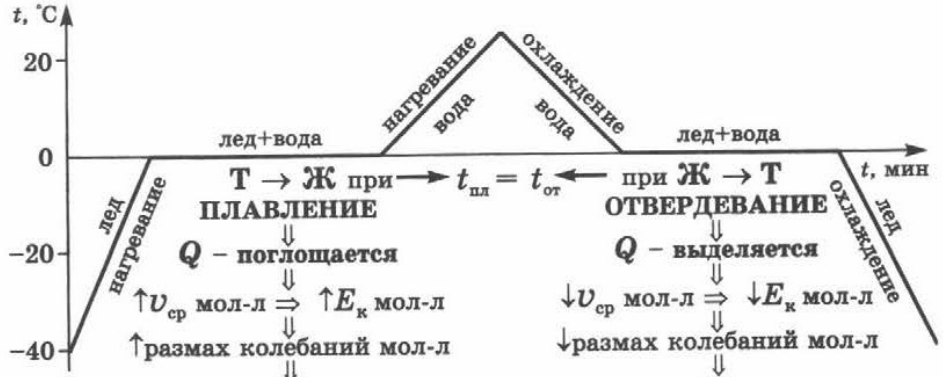


ОК–8.9

ПЛАВЛЕНИЕ И ОТВЕРДЕВАНИЕ

§13 §14 §15

График плавления и отвердевания



Т → Ж при $t_{пл} = t_{от}$ при **Ж → Т**

ПЛАВЛЕНИЕ

Q – поглощается

$\uparrow \upsilon_{ср}$ мол-л $\Rightarrow$ $\uparrow E_к$ мол-л

↑размах колебаний мол-л

нарушается порядок в расположении частиц

разрушение кристалла

↑внутренняя энергия тела

$Q = \lambda m$

ОТВЕРДЕВАНИЕ

Q – выделяется

$\downarrow \upsilon_{ср}$ мол-л $\Rightarrow$ $\downarrow E_к$ мол-л

↓размах колебаний мол-л

расположение частиц становится упорядоченным

образуется кристалл

↓ внутренняя энергия тела

$Q = -\lambda m$

Q – количество теплоты, необходимое для плавления

m – масса тела

λ (ламбда) – **УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ** $\frac{Дж}{кг}$

показывает, какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, чтобы при t плавления полностью перевести его в жидкое состояние

1 кг льда при 0 °C в воду $\Rightarrow$ $Q = 3{,}4 \cdot 10^5$ Дж $\Rightarrow$ $\lambda = 3{,}4 \cdot 10^5 \frac{Дж}{кг}$

ОК–8.10

ИСПАРЕНИЕ И КОНДЕНСАЦИЯ

§16 §17

ЖИДКОСТЬ —парообразование→ **ПАР** —конденсация→ **ЖИДКОСТЬ**

ИСПАРЕНИЕ – *парообразование, происходящее с поверхности жидкости*



– вылетают "быстрые" мол-лы (могут преодолеть $F_{пр}$ соседних мол-л)

– испарение происходит при любой t



Скорость испарения зависит от:

1. **Рода жидкости** – $\downarrow F_{пр}$ молекул $\Rightarrow$ вылетает больше молекул $\Rightarrow$ $\uparrow \upsilon_{исп}$
2. **Температуры** – $\uparrow t$ $\Rightarrow$ больше "быстрых" молекул $\Rightarrow$ $\uparrow \upsilon_{исп}$
3. **Площади поверхности** – $\uparrow S$ $\Rightarrow$ вылетает больше молекул $\Rightarrow$ $\uparrow \upsilon_{исп}$
4. **Наличия ветра** – ветер уносит вылетевшие молекулы $\Rightarrow$ $\uparrow \upsilon_{исп}$

И – испарение, **К** – конденсация



ННП —нет равновесия→ **Ж**

$\Rightarrow$ N мол-л$\uparrow$ > N мол-л$\downarrow$

$\Downarrow$

$\uparrow \rho$ пара $\Rightarrow$ $\uparrow N$ мол-л$\downarrow$

$\Downarrow$

скоро N мол-л$\uparrow$ = N мол-л$\downarrow$

$\Downarrow$

N мол-л пара = const

$\Rightarrow$

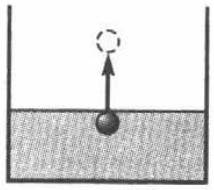


НП —динамическое равновесие→ **Ж**

$\Downarrow$

ДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

$m_ж$ = const



при **И** E поглощается

при **И** вылетают самые быстрые мол-лы

$\Downarrow$

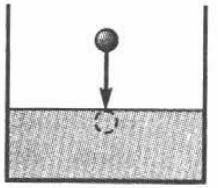
$\downarrow \upsilon_{ср}$ мол-л $\Rightarrow$ $\downarrow E_к$ мол-л

$\Downarrow$

↓ внутренняя энергия жидкости

$\Downarrow$

$\downarrow t$ жидкости



при **К** E выделяется

И → жизнь животных

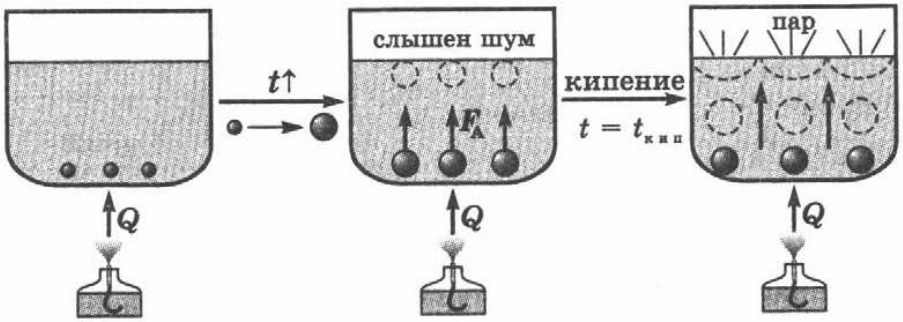
К → роса, образование облаков

ОК-8.11

КИПЕНИЕ

§18 §20

интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объему жидкости при определенной температуре



● – пузырьки
(воздух + водяной пар)

при кипении $t_ж = t_{кип} = \text{const}$

$t_{кип}$ зависит от:
– рода жидкости
– внешнего давления
(↑h над уровнем моря ⇒ ↓p ⇒ ↓$t_{кип}$)

$Q = Lm$

Q – **необходимое** для превращения
Ж → П при $t_{кип}$
m – масса жидкости

$Q > 0 \Rightarrow$ ↑**внутренняя энергия**

$Q = -Lm$

Q – **выделяет** пар, конденсируясь
П → Ж при $t_{кип}$
m – масса пара

$Q < 0 \Rightarrow$ ↓**внутренняя энергия**

L – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПАРООБРАЗОВАНИЯ $\frac{Дж}{кг}$

показывает, какое количество теплоты необходимо, чтобы обратить жидкость массой 1 кг ***в пар при*** t ***кипения***

1 кг воды при 100 °С в пар ⇒ $Q = 2{,}3 \cdot 10^6$ Дж ⇒ $L = 2{,}3 \cdot 10^6$ $\frac{Дж}{кг}$
поглощается!!!

1 кг водяного пара при 100 °С в воду ⇒ $Q = 2{,}3 \cdot 10^6$ Дж ⇒ $L = 2{,}3 \cdot 10^6$ $\frac{Дж}{кг}$
выделяется!!!